

## 핵심 키워드

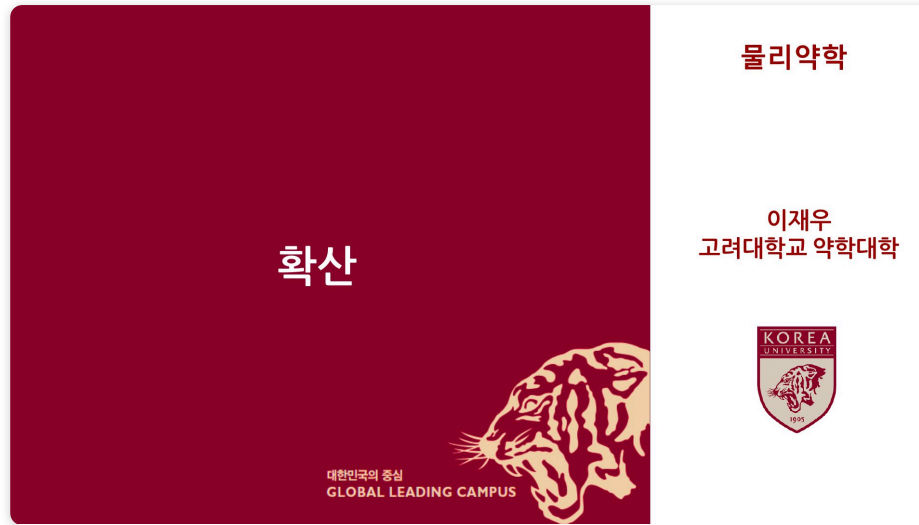
Fick 제2법칙

얇은 막 확산 ·  $R = h/D$ 

분배계수 K

투과도  $P = DK/h$ 

투과 실험 · 지연시간



## 한 줄 요약

지난주 Fick 제1법칙·정상상태에 이어, 제2법칙 유도 → 얇은 막 확산식 → 분배계수 K → 투과도  $P = D \cdot K/h$  → 실험으로 P 구하기까지 이어진다.

## 한글 번역 · 원문 정리

## 물리약학

확산 (Diffusion)

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

이후 슬라이드 좌측 세로 띠의 “Ch.12. 확산”은 교재 챗터 표기야.

슬라이드 4~7은 지난주(확산 1) 뒷부분을 다시 짚는 복습 파트야.

## 상세 설명 · 풀이

## 오늘 강의 흐름

| 순서 | 내용                                                 | 슬라이드  |
|----|----------------------------------------------------|-------|
| 1  | 오늘 배울 내용 1·2 — 빈칸 예고편                              | 2~3   |
| 2  | Fick 제2법칙 유도 · 편미분 · 물질수지                          | 4~6   |
| 3  | 제2법칙에서 정상상태 유도, 유사 정상 상태                           | 7     |
| 4  | 얇은 막을 통한 확산: 확산저항 $R = h/D$ , $J = D(C_1 - C_2)/h$ | 8     |
| 5  | 분배계수 K (octanol / water)                           | 9     |
| 6  | 투과도 $P = D \cdot K/h$ 의 정의·성격, 확산계수 D              | 10~12 |
| 7  | 투과도 실험적으로 구하기 (+ 보충 그림)                            | 13~14 |
| 8  | 예제 2문제 · Summary 1·2                               | 15~17 |

**빈칸 정답 표시법** 슬라이드의 빈칸(안 보이는 글자)은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어. 왼쪽엔 정답을 채운 원문, 오른쪽엔 “왜 그 답인지”를 적었어.

## 핵심 키워드

둘 모두

시간

용해도 비율

옥탄올 / 물

싱크:  $C_r \approx 0$ 

## 오늘 배울 내용 1

## ✓ Fick의 제 2법칙

- 정의: (정상 상태 / 비 정상 상태 / 둘 모두)에서의 확산을 기술하며 특정 위치에서 ( )에 따른 농도 구배의 변화로 정의한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \quad \frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \text{ (Fick's 2nd law)}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \left( \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right) \text{ for 3D direction}$$

## ✓ 분배 계수

- 정의: 서로 섞이지 않는 두 용매 물질간의 용질의 ( ) 비율. 실험적으로 물과 ( )을 섞어서 용질의 분배 계수를 측정함.

## ✓ 싱크상태

- 정의: 일반적으로 수용체의 부피가 공여체의 부피보다 훨씬 (작기 / 크기) 때문에 시간에 상관 없이 수용체에서 약물의 농도가 ( )을 유지하는 상태.

## 한 줄 요약

정답 6개: 둘 모두 · 시간 · 용해도 · 옥탄올 · 크기 · 0. 제2법칙은 정상·비정상 모두, 분배계수는 옥탄올/물 용해도비, 싱크는 수용체 농도 0 유지.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ Fick의 제 2법칙

- 정의: (정상 상태 / 비 정상 상태 / 둘 모두)에서의 확산을 기술하며 특정 위치에서 (시간)에 따른 농도 구배의 변화로 정의한다.

$$\partial C / \partial t = -\partial J / \partial x \rightarrow \partial C / \partial t = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2 \text{ (Fick's 2nd law)}$$

$$\partial C / \partial t = D (\partial^2 C / \partial x^2 + \partial^2 C / \partial y^2 + \partial^2 C / \partial z^2) \text{ for 3D direction}$$

## ✓ 분배 계수

- 정의: 서로 섞이지 않는 두 용매 물질간의 용질의 (용해도) 비율. 실험적으로 물과 (옥탄올)을 섞어서 용질의 분배 계수를 측정함.

## ✓ 싱크상태

- 정의: 일반적으로 수용체의 부피가 공여체의 부피보다 훨씬 (작기 / 크기) 때문에 시간에 상관 없이 수용체에서 약물의 농도가 (0)을 유지하는 상태.

## 상세 설명 · 풀이

| 빈칸      | 정답   | 이유 (한 줄)                               |
|---------|------|----------------------------------------|
| 적용 상태   | 둘 모두 | 제2법칙은 비정상 → 정상까지 전부 기술 (슬라이드 4)        |
| 무엇에 따른? | 시간   | 위치를 고정하고 $\partial C / \partial t$ 를 봄 |
| 분배계수    | 용해도  | 두 용매에 녹은 용해도(농도)의 비                    |
| 실험 용매   | 옥탄올  | 옥탄올 = 지질막 대응, 물 = 체액 대응                |
| 수용체 부피  | 크기   | 큰 부피에 희석 → 농도가 거의 안 오름                 |
| 수용체 농도  | 0    | $C_r \approx 0 \rightarrow$ 농도차 최대로 유지 |

## 3D 식은 뭐가 다른가?

1차원은 x 방향 곡률  $\partial^2 C / \partial x^2$ 만, 3차원은 x·y·z 세 방향 곡률을 모두 더한 것. 막 확산은 두께 방향 한 방향만 보니까 1D 식을 써.

혼동 주의 싱크 = 수용체가 “크다” (작기 ×). 제1법칙은 정상상태 전용, 제2법칙은 둘 모두. 두 개를 바꿔 묻는 O/X가 단골이야.

## 핵심 키워드

확산계수 상수

분배계수 = 1

 $R = h/D$  $P = DK/h$ 

cm/sec

## 오늘 배울 내용 2

## ✓ 얇은 막을 통한 확산

- 가정 : 막의 두께가  $h$ , 공여체의 농도  $C_1$ , 수용체의 농도  $C_2$  일 때, ( )를 상수로 보고, ( )가 1이며, 막 내부가 정상 상태로 가정.

$$J = \frac{D}{h} (C_1 - C_2) \quad R = \frac{h}{D}$$

## ✓ 투과도의 정의와 성질

$$\frac{dM}{dt} = \frac{DSKC_d}{h} = PSC_d \quad P = \frac{DK}{h} \text{ (cm/s)}$$

- 성질: 투과도는 ( ), ( )와 비례하며 두께( $h$ )와 반비례 한다. 단위는 ( )이다.

## 한 줄 요약

정답 5개: 확산계수 · 분배계수 (가정) / 확산계수 · 분배계수 · cm/sec (성질). 투과도는  $D \cdot K$ 에 비례,  $h$ 에 반비례.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ 얇은 막을 통한 확산

- 가정: 막의 두께가  $h$ , 공여체의 농도  $C_1$ , 수용체의 농도  $C_2$  일 때, (확산계수)를 상수로 보고, (분배계수)가 1이며, 막 내부가 정상 상태로 가정.

$$J = (D/h) \cdot (C_1 - C_2) \quad R = h/D$$

## ✓ 투과도의 정의와 성질

$$dM/dt = D \cdot S \cdot K \cdot C_d / h = P \cdot S \cdot C_d$$

$$P = D \cdot K / h \text{ (cm/s)}$$

- 성질: 투과도는 (확산계수), (분배계수)와 비례하며 두께( $h$ )와 반비례 한다. 단위는 (cm/sec)이다.

## 상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 얇은 막 모델은 확산계수  $D$ 를 상수, 분배계수  $K = 1$ , 막 안은 정상상태로 가정해. 그러면  $J = D(C_1 - C_2)/h$ 이고, 막이 흐름을 막는 정도는  $R = h/D$ .  $K$ 까지 넣고 싱크( $C_r = 0$ )를 가정하면  $P = DK/h$ , 단위는 cm/sec.

| 기호    | 뜻                       | 단위                 |
|-------|-------------------------|--------------------|
| $h$   | 막 두께                    | cm                 |
| $D$   | 확산계수                    | cm <sup>2</sup> /s |
| $K$   | 분배계수 ( $C_{막}/C_{용액}$ ) | 없음                 |
| $S$   | 막 단면적                   | cm <sup>2</sup>    |
| $C_d$ | 공여체(donor) 농도           | mg/cm <sup>3</sup> |
| $R$   | 확산저항                    | s/cm               |
| $P$   | 투과도                     | cm/s               |

단위 검사:  $P = D \cdot K/h \rightarrow (\text{cm}^2/\text{s}) \cdot (\text{무차원}) \div \text{cm} = \text{cm/s} \checkmark$   
 $dM/dt = P \cdot S \cdot C_d \rightarrow (\text{cm/s})(\text{cm}^2)(\text{mg/cm}^3) = \text{mg/s} \checkmark$

가정의  $K = 1$ 은 “막 속 농도 = 바깥 용액 농도”라는 뜻. 슬라이드 10에서  $K$ 를 살려서  $P$ 를 유도해.

## 핵심 키워드

특정 위치  $x = x_i$ 

시간에 따라

$$\partial C / \partial t = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$$

비정상~정상 모두

Ch.12. 확산

### Fick의 2 법칙 (Fick's 2nd law)

✓ Fick의 1 법칙의 의미: Fick의 1법칙은 단위 시간 동안 막의 단위 면적을 통과하는 물질의 확산류를 기술하는 식 (정상상태 때)

✓ Fick의 2법칙: 막에서 특정한  $(x = x_i)$ 에서 시간에 따라 해당 단위 면적을 통과하는 물질의 농도 변화를 기술하는 식.

Fick의 1 법칙을 대입하여 정리하면,  $Flux(J) = -D \frac{\partial C}{\partial x}$

특정 위치에서 시간에 따른 농도변화는  $(dC/dt)$  농도구배  $(dC/dx)$ 의 변화량  $(d/dx)$ 에 비례함.

Fick의 2법칙은 비정상 상태 (non-steady state)부터 정상 상태 까지 기술 가능함.

$$-\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial C}{\partial t}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x} \left( -D \frac{\partial C}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \text{ (Fick's 2nd law)}$$

## 한 줄 요약

제1법칙은 “막을 지나는 흐름(J)”, 제2법칙은 “한 지점의 농도가 시간에 따라 어떻게 변화나( $\partial C / \partial t$ )”. 제1법칙을 대입해 유도하고, 비정상~정상 모두 기술한다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Fick의 1 법칙의 의미: Fick의 1법칙은 단위 시간 동안 막의 단위 면적을 통과하는 물질의 확산류를 기술하는 식 (정상상태 때)

✓ Fick의 2법칙: 막에서 특정한 (위치) ( $x = x_i$ )에서 (시간)에 따라 해당 단위 면적을 통과하는 물질의 농도 변화를 기술하는 식.

Fick의 1 법칙을 대입하여 정리하면,  $Flux(J) = -D \partial C / \partial x$

$$-\partial F / \partial x = \partial C / \partial t$$

$$\partial C / \partial t = -\partial F / \partial x = -\partial / \partial x (-D \partial C / \partial x)$$

$$\partial C / \partial t = D \partial^2 C / \partial x^2 \text{ (Fick's 2nd law)}$$

특정 위치에서 시간에 따른 농도변화는  $(dC/dt)$  농도구배  $(dC/dx)$ 의 변화량  $(d/dx)$ 에 비례함.

Fick의 2법칙은 비정상 상태 (non-steady state)부터 정상 상태 까지 (모두) 기술 가능함.

그림: 막 안 농도 프로파일( $t = 0 \rightarrow t_i \rightarrow t_{steady}$ ). 아래 그림의 파란 세로선이 “특정 위치  $x_i$ ”.

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 위치 ② 시간 ③ 모두

|      | 제1법칙                             | 제2법칙                                                      |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 묻는 것 | 막을 얼마나 지나가나 (J)                  | 한 지점 농도가 시간에 따라 어떻게 변화나                                   |
| 식    | $J = -D \partial C / \partial x$ | $\partial C / \partial t = D \partial^2 C / \partial x^2$ |
| 적용   | 정상상태                             | 비정상 + 정상 모두                                               |

## 유도를 말로 풀면

1. 작은 칸에 들어온 flux - 나간 flux = 쌓인 양  $\rightarrow -\partial F / \partial x = \partial C / \partial t$ .

2. 여기에 제1법칙  $F = -D \partial C / \partial x$ 를 넣으면 마이너스가 두 번  $\rightarrow +D \partial^2 C / \partial x^2$ .

$\partial^2 C / \partial x^2$ 의 의미 = 농도 곡선이 휘어진 정도(곡률). 아래로 볼록한 지점은 이웃보다 낮아서 농도가 올라가고, 직선(곡률 0)이 되면 더 이상 안 변해  $\rightarrow$  정상상태(슬라이드 7).

**시험 포인트** “농도변화( $dC/dt$ )는 농도구배의 변화량( $d/dx$ )에 비례” — 기율기 자체가 아니라 기율기의 변화에 비례한다는 게 핵심.

## 핵심 키워드

 $\partial f / \partial x$  $\partial f / \partial y$ 

2차 편미분

다른 변수는 상수

## 편미분에 대한 이해

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} =$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) =$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) =$$

Ch.12. 확률

## 한 줄 요약

$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + xy \rightarrow \partial f / \partial x = 2x + y, \partial f / \partial y = 4y + x, \partial^2 f / \partial x^2 = 2, \partial^2 f / \partial y^2 = 4.$

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + xy$$

- $\partial f / \partial x = 2x + y$
- $\partial f / \partial y = 4y + x$
- $\partial^2 f / \partial x^2 = \partial / \partial x (\partial f / \partial x) = \partial / \partial x (2x + y) = 2$
- $\partial^2 f / \partial y^2 = \partial / \partial y (\partial f / \partial y) = \partial / \partial y (4y + x) = 4$

슬라이드엔 “=” 뒤가 비어 있어. 정답은 계사용 파일 텍스트 기준으로 채웠어.

**연습 (직접 해보기)**  $g(x, y) = 3x^2y + y^3$

$$\partial g / \partial x = 6xy \cdot \partial g / \partial y = 3x^2 + 3y^2$$

$$\partial^2 g / \partial x^2 = 6y \cdot \partial^2 g / \partial y^2 = 6y$$

## 상세 설명 · 풀이

**편미분 규칙:** 미분하는 변수 하나만 변수로 보고, 나머지는 전부 상수 취급.

| 항      | $\partial / \partial x$ | $\partial / \partial y$ |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| $x^2$  | $2x$                    | 0 (x는 상수)               |
| $2y^2$ | 0 (y는 상수)               | $4y$                    |
| $xy$   | $y$ (y는 상수 계수)          | $x$ (x는 상수 계수)          |
| 합계     | $2x + y$                | $4y + x$                |

**2차 편미분:** 같은 변수로 한 번 더  $\rightarrow \partial (2x + y) / \partial x = 2, \partial (4y + x) / \partial y = 4.$

## 확산 식에 대응시키면

| 수학                            | 확산                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| $f(x, y)$                     | $C(x, t)$ — 농도는 위치와 시간의 함수                   |
| $\partial f / \partial x$     | $\partial C / \partial x =$ 농도 기울기 (시간 고정)   |
| $\partial f / \partial y$     | $\partial C / \partial t =$ 농도 변화 속도 (위치 고정) |
| $\partial^2 f / \partial x^2$ | $\partial^2 C / \partial x^2 =$ 기울기의 변화(곡률)  |

**왜  $\partial$ 를 쓰나?**  $C$ 가  $x$ 와  $t$  두 변수에 달려 있어서. “위치 고정  $\rightarrow$  시간으로 미분”이 곧 제2법칙 좌변  $\partial C / \partial t$ 야.

## 핵심 키워드

IN - OUT = 축적

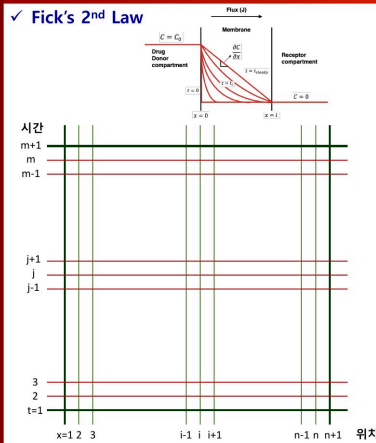
위치 격자 i

시간 격자 j

유한차분

## Fick의 2 법칙 (Fick's 2nd law)

## ✓ Fick's 2nd Law



## - Mass-Balance equation

IN (+)    OUT (-)    =    Accumulation

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \text{ (Fick's 2nd law)}$$

## 한 줄 요약

막을 위치(i)와 시간(j) 격자로 잘라, 각 칸마다 “들어온 양 - 나간 양 = 쌓인 양”을 세우면 Fick 제2법칙이 된다.

## 원문 정리 · 판서 보충

✓ Fick's 2nd Law — 그림: 막 안 농도 프로파일 ( $C = C_0$  공여체 →  $C = 0$  수용체)

- Mass-Balance equation (물질수지 식)

IN (+) - OUT (-) = Accumulation (축적)

격자 그림: 가로축 위치  $x = 1, 2, 3, \dots, i-1, i, i+1, \dots, n-1, n, n+1$  (초록 세로선) / 세로축 시간  $t = 1, 2, 3, \dots, j-1, j, j+1, \dots, m-1, m, m+1$  (빨간 가로선)

$\partial C / \partial t = D \partial^2 C / \partial x^2$  (Fick's 2nd law)

슬라이드 오른쪽은 판서용 빈 공간이야. 격자로 식을 세우는 과정을 오른쪽에 채웠어.

## 상세 설명 · 풀이

위치 i의 작은 칸(폭  $\Delta x$ )에 대해  $\Delta t$  동안

| 항목  | 식                                            | 뜻                 |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| IN  | $F_{i-1/2} \cdot S \cdot \Delta t$           | 왼쪽(i-1 쪽)에서 들어온 양 |
| OUT | $F_{i+1/2} \cdot S \cdot \Delta t$           | 오른쪽(i+1 쪽)으로 나간 양 |
| 축적  | $(C_i^{j+1} - C_i^j) \cdot S \cdot \Delta x$ | 칸 안 농도 증가 × 부피    |

정리하면  $(C_i^{j+1} - C_i^j) / \Delta t = -(F_{i+1/2} - F_{i-1/2}) / \Delta x \rightarrow \Delta$ 를 0으로 보내면  $\partial C / \partial t = -\partial F / \partial x$ .

각 경계 flux에 제1법칙  $F_{i+1/2} = -D(C_{i+1} - C_i) / \Delta x$ 를 넣으면:

$$C_i^{j+1} = C_i^j + (D \cdot \Delta t / \Delta x^2) \cdot (C_{i+1}^j - 2C_i^j + C_{i-1}^j)$$

이게 컴퓨터로 확산을 계산하는 방법(유한차분법)이야. 괄호 안이  $\partial^2 C / \partial x^2$ 의 격자 버전 — 이웃 평균보다 내가 낮으면 농도가 올라가.

**포인트** 들어온 양 = 나간 양 이면 축적 0 →  $\partial C / \partial t = 0 \rightarrow$  정상상태 (다음 슬라이드). 경계 조건:  $x = 1$ 에서  $C = C_0$ (공여체),  $x = n+1$ 에서  $C = 0$ (싱크).

Steady state from Fick's 2nd law &amp; quasi-steady state

## 핵심 키워드

$dC/dt = 0$

$d^2C/dx^2 = 0$

$dC/dx = \text{상수}$

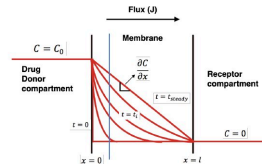
유사 정상 상태

Fick의 2 법칙 (Fick's 2<sup>nd</sup> law) 과 유사 정상 상태

✓ Fick의 2법칙에서의 정상 상태 유도: Fick의 제 2법칙으로부터 계가 정상 상태일 경우 시간에 따른 농도 변화량 ( $dC/dt$ )이 0 이므로 아래와 같이 표현된다.  $d^2C/dx^2 = 0$  일 경우  $dC/dx =$  임을 의미 하므로 정상 상태를 기술 할 수 있다.

$$\frac{dC}{dt} = D \frac{d^2C}{dx^2} = 0$$

$$\frac{dC}{dx} = \text{constant}$$



✓ 상태: 현실적으로 약물이 확산되는 경우, 시간에 따른 농도 변화가 항상 0이 되기 어려움.  
 ⇒ 시간에 따라 값이 다소 변할 수 있으나, 변화량이 크지 않은 경우를 상태라 하며,  
 ⇒ 정상 상태로 간주하고 계산해도 큰 오차가 없음.

## 한 줄 요약

제2법칙에서  $dC/dt = 0$ 이면  $d^2C/dx^2 = 0 \rightarrow dC/dx = \text{상수} = \text{정상상태}$ . 현실에선 완전히 0은 아니어도 “유사 정상 상태”로 간주하고 계산한다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Fick의 2법칙에서의 정상 상태 유도: Fick의 제 2법칙으로부터 계가 정상 상태일 경우 시간에 따른 농도 변화량 ( $dC/dt$ )이 0 이므로 아래와 같이 표현된다.  $d^2C/dx^2 = 0$  일 경우  $dC/dx =$  상수 임을 의미 하므로 정상 상태를 기술 할 수 있다.

$$dC/dt = D \cdot d^2C/dx^2 = 0$$

$$dC/dx = \text{constant}$$

✓ 유사 정상 상태: 현실적으로 약물이 확산되는 경우, 시간에 따른 농도 변화가 항상 0이 되기 어려움.

⇒ 시간에 따라 값이 다소 변할 수 있으나, 변화량이 크지 않은 경우를 유사 정상 상태라 하며,

⇒ 정상 상태로 간주하고 계산해도 큰 오차가 없음.

그림: 막 안 농도 프로파일 ( $t = 0 \rightarrow t = t_i \rightarrow t = t_{\text{steady}}$  직선), 파란 선 = 특정 위치

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 0 ② 상수 ③ 유사 정상 (두 군데)

## 유도 3단계

1. 정상상태  $\Rightarrow \partial C / \partial t = 0$

2. 제2법칙  $D \cdot \partial^2 C / \partial x^2 = 0, D \neq 0 \Rightarrow \partial^2 C / \partial x^2 = 0$

3. 두 번 미분해서  $0 \Rightarrow$  한 번 미분한 값이 상수  $\Rightarrow dC/dx = \text{상수} \Rightarrow C(x)$ 는 직선

그래서 정상상태 flux는  $J = -D \cdot dC/dx = D \cdot C_0 / l$  — 제1법칙과 제2법칙이 같은 결론에 도달해.

## 왜 “유사” 정상상태?

- 실제 실험에선 공여체 약이 조금씩 줄고 수용체에 약이 조금씩 쌓여서 농도가 완전히 일정하진 않아.
- 그래도 변화가 느리면(공여체 대량·포화, 수용체 싱크) 기울기가 거의 일정  $\rightarrow$  정상상태 식을 그대로 써도 오차가 작아.

시험 포인트 정상:  $dC/dt = 0, d^2C/dx^2 = 0, dC/dx = \text{상수}$  / 유사 정상: 약간 변하지만 정상으로 간주. 슬라이드 14 그래프의 “정상상태” 직선 구간도 실은 유사 정상상태야.

## 핵심 키워드

확산저항  $R = h/D$

$J = (C_1 - C_2)/R$

$J = D(C_1 - C_2)/h$

$K = 1$  가정

Ch.12. 확산  
얇은 막을 통한 확산 (Diffusion in membrane)

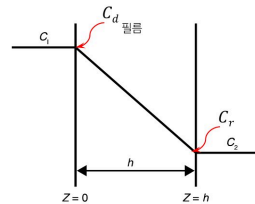
✓ 얇은 막을 통한 정상 상태 확산: 얇은 막을 통해 공여체에서 수용체로 약물이 확산할 경우,  
⇒ 얇은 막으로 인해 확산류가 을 받게 됨.

✓ 확산저항 (R)은 확산계수에 반비례하고, 막의 두께에 비례하므로 로 표기함  $R = \frac{h}{D}$

✓ 막 양쪽의 농도 차( $C_1 - C_2$ )가 클수록, 확산저항 R이 작을수록 확산류가 증가한다.

얇은 막을 통한 확산류식:  $J = \frac{D}{h} (C_1 - C_2) \leftarrow J = \frac{C_1 - C_2}{R}$

✓ 정상 상태이므로 Fick의 1법칙으로도 간단히 유도 가능. ( $K = 1$  가정)



$$\text{Flux (J)} = \frac{dM}{S \cdot dt} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

$$dx = (h - 0) = h$$

$$dC = (C_2 - C_1)$$

$$J = \frac{D}{h} (C_1 - C_2)$$

## 한 줄 요약

얇은 막은 흐름에 “저항”  $R = h/D$ 를 준다. 농도차가 클수록, 저항이 작을수록 확산류가 커지고, 정상상태라 제1법칙으로  $J = D(C_1 - C_2)/h$ 가 바로 나온다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 얇은 막을 통한 정상 상태 확산: 얇은 막을 통해 공여체에서 수용체로 약물이 확산할 경우,

⇒ 얇은 막으로 인해 확산류가 **저항** 을 받게 됨.

✓ 확산저항 (R)은 확산계수에 반비례하고, 막의 두께에 비례하므로  **$h/D$**  로 표기함.  $R = h/D$

✓ 막 양쪽의 농도 차( $C_1 - C_2$ )가 클수록, 확산저항 R이 작을수록 확산류가 증가한다.

얇은 막을 통한 확산류식:  $J = (D/h)(C_1 - C_2) \leftarrow J = (C_1 - C_2)/R$

✓ 정상 상태이므로 Fick의 1법칙으로도 간단히 유도 가능. ( $K = 1$  가정)

$$\text{Flux (J)} = dM/(S \cdot dt) = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

$$dx = (h - 0) = h, dC = (C_2 - C_1)$$

$$J = (D/h)(C_1 - C_2)$$

그림: 막 왼쪽 경계  $C_1 (= C_d, \text{“필름”})$ , 오른쪽 경계  $C_2 (= C_r)$ , 두께  $h$  ( $Z = 0 \sim Z = h$ )

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **저항** ②  **$h/D$**

## 전기회로 비유 (옴의 법칙)

| 전기        | 확산                                             |
|-----------|------------------------------------------------|
| 전류 I      | 확산류 J                                          |
| 전압차 V     | 농도차 $C_1 - C_2$ ( <b>추진력</b> )                 |
| 저항 R      | <b><math>R = h/D</math></b> (두꺼울수록 ↑, D 클수록 ↓) |
| $I = V/R$ | <b><math>J = (C_1 - C_2)/R</math></b>          |

## 제1법칙으로 유도 (부호 체크)

- 막 안에 정상상태 → 농도는 직선, 기울기  $= dC/dx = (C_2 - C_1)/h$ .
- $J = -D \cdot (C_2 - C_1)/h = \mathbf{D(C_1 - C_2)/h}$  → 마이너스가 순서를 뒤집어서  $J > 0$ .

**예시 (가정 수치)**  $D = 1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$ ,  $h = 0.01 \text{ cm} \rightarrow R = 0.01/10^{-6} = 1 \times 10^4 \text{ s/cm}$ .  $C_1 - C_2 = 5 \text{ mg/cm}^3 \rightarrow J = 5 / 10^4 = \mathbf{5 \times 10^{-4} \text{ mg/(cm}^2 \cdot \text{s)}}$

**시험 포인트** R은  **$h$ 에 비례,  $D$ 에 반비례**. 이 식은  **$K = 1$  가정** — 막 경계 농도  $C_1 \cdot C_2$ 가 바깥 용액 농도와 같다고 본 거야.  $K \neq 1$ 이면 다음 슬라이드로.

## 핵심 키워드

용해도 비율

octanol / water

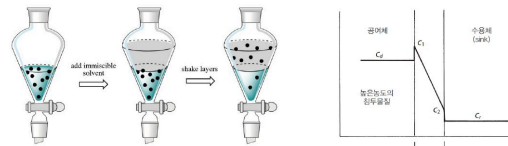
$$K = C_1/C_d = C_2/C_r$$

막 경계 농도 점프

Ch. 12. 환간

## 분배계수 (Partition coefficient)

✓ 분배계수 (K: Partition coefficient): 서로 섞이지 않는 두 용매 물질에서 용질을 녹였을 시 각 용매에서의 비율을 의미함. 실험적으로 보통 octanol / water에서의 용질의 용해도 차이를 측정하는 방식으로 측정함.



$$K = \frac{C_{\text{octanol}}}{C_{\text{water}}} = \frac{C_{\text{membrane}}}{C_{\text{donor}}} = \frac{C_{\text{membrane}}}{C_{\text{receptor}}} = \frac{C_1}{C_d} = \frac{C_2}{C_r}$$

## 한 줄 요약

K = 섞이지 않는 두 용매에서의 용질 용해도 비. 옥탄올(막 대용)/물(체액 대용)로 측정하고, 막에선  $K = C_1/C_d = C_2/C_r$ 로 막 경계 농도를 정해준다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 분배계수 (K: Partition coefficient): 서로 섞이지 않는 두 용매 물질에서 용질을 녹였을 시 각 용매에서의 **용해도** 비율을 의미함. 실험적으로 보통 octanol / water에서의 용질의 용해도 차이를 측정하는 방식으로 측정함.

$$K = C_{\text{Octanol}} / C_{\text{Water}} = C_{\text{membrane}} / C_{\text{donor}} = C_{\text{membrane}} / C_{\text{receptor}} = C_1/C_d = C_2/C_r$$

그림 (왼쪽, 분액깔때기): 수층에 녹은 용질 → add immiscible solvent (섞이지 않는 용매 추가) → shake layers (흔들어 두 층에 분배)

그림 (오른쪽): 공여체( $C_d$ , 높은농도의 침투물질) | 막 입구  $C_1$  → 막 출구  $C_2$  | 수용체(sink,  $C_r$ ), 장벽의 두께 0 ~ h

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **용해도**

## 분액깔때기 3단계

1. 물층에만 용질이 녹아 있음.
2. 옥탄올(위층, 물보다 가벼움)을 넣으면 두 층으로 분리.
3. 흔들면 용질이 **각 용매에 녹는 만큼** 나뉘어 들어감 → 평형 농도비 = K.

## 막에서 K의 역할 — 경계에서 농도 “점프”

- 막 입구:  $C_1 = K \cdot C_d$  / 막 출구:  $C_2 = K \cdot C_r$
- 오른쪽 그림처럼  $C_d \rightarrow C_1$ 로 **경계에서 농도가 뛰고**, 막 안에서 직선으로  $C_2$ 까지 내려감.
- $K > 1$  (지용성) → 막 안 농도가 더 높아져서 기울기 ↑ → 투과 ↑

예시  $K = 2$ ,  $C_d = 10 \text{ mg/mL}$ , 싱크( $C_r = 0$ ) →  $C_1 = 20 \text{ mg/mL}$ ,  $C_2 = 0$ . 막 안 농도차 = 20 (바깥 농도차 10의 K배).

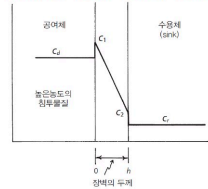
시험 포인트 분배계수 = 용해도 비율, 실험 용매 = 옥탄올/물.  $\log K (= \log P)$ 가 클수록 지용성 → 세포막 통과 쉬움 (너무 크면 물에 안 녹아 오히려 흡수 ↓).

## 핵심 키워드

제1법칙 + 얇은 막 식

 $C_1 = KC_d, C_2 = KC_r$ 싱크  $C_r = 0$  $P = DK/h$ 

## 투과도 (Permeability)의 정의: 물질이 막을 투과하는 정도

단위시간 동안의 투과량: 투과도  $\times$  막의 단면적  $\times$  공여체의 농도

✓ 투과도 (P: Permeability) 구하기: 얇은 막 확산 모델에서 Fick의 제 1법칙과 얇은 막을 통한 확산류 식을 결합하면 아래와 같은 식을 얻을 수 있음.

$$\text{Flux (F)} = \frac{M}{S \cdot dt} = -D \frac{\partial C}{\partial x} \quad \leftarrow J = \frac{D}{h} (C_1 - C_2)$$

$$J = \frac{dM}{S dt} = D \left( \frac{C_1 - C_2}{h} \right)$$

앞서 구했던 분배계수 ( $K$ : partition coefficient) 관계식을  $C_1, C_2$ 로 정리한 뒤에 대입하면, 아래와 같이 유도됨.

$$K = \frac{C_1}{C_d} = \frac{C_2}{C_r} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} C_1 &= KC_d \\ C_2 &= KC_r \end{aligned} \quad \frac{dM}{dt} = \frac{DSK(C_d - C_r)}{h}$$

싱크 상태를 가정하면  $C_r = 0$ 이 되고 아래와 같이 유도되며 투과도를 정의할 수 있음.

$$\frac{dM}{dt} = \frac{DSKC_d}{h} = PSC_d \quad \leftarrow P = \frac{DK}{h} \text{ (cm/s)}$$

단위시간 동안의 투과량: 투과도  $\times$  막의 단면적  $\times$  공여체의 농도

## 한 줄 요약

$J = D(C_1 - C_2)/h$ 에  $C_1 = KC_d, C_2 = KC_r$ 를 넣고 싱크( $C_r = 0$ )를 가정하면  $dM/dt = DSKC_d/h = PSC_d$ . 단위시간 투과량 = 투과도  $\times$  단면적  $\times$  공여체 농도.

## 원문 정리

단위시간 동안의 투과량: 투과도  $\times$  막의 단면적  $\times$  공여체의 농도

✓ 투과도 (P: Permeability) 구하기: 얇은 막 확산 모델에서 Fick의 제 1법칙과 얇은 막을 통한 확산류 식을 결합하면 아래와 같은 식을 얻을 수 있음.

$$\text{Flux (F)} = M/(S \cdot dt) = -D \frac{\partial C}{\partial x} \quad \leftarrow J = (D/h)(C_1 - C_2)$$

$$J = dM/(S dt) = D (C_1 - C_2)/h$$

앞서 구했던 분배계수 ( $K$ : partition coefficient) 관계식을  $C_1, C_2$ 로 정리한 뒤에 대입하면, 아래와 같이 유도됨.

$$K = C_1/C_d = C_2/C_r \rightarrow C_1 = KC_d, C_2 = KC_r$$

$$dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$$

싱크 상태를 가정하면  $C_r = 0$ 이 되고 아래와 같이 유도되며 투과도를 정의할 수 있음.

$$dM/dt = DSKC_d/h = PSC_d \quad P = DK/h \text{ (cm/s)}$$

그림: 공여체  $C_d \rightarrow$  막  $C_1 \sim C_2 \rightarrow$  수용체(sink)  $C_r$ , 장벽의 두께  $h$ 

## 상세 설명 · 풀이

## 유도 4단계

- 제1법칙(정상상태):  $J = D(C_1 - C_2)/h$  —  $C_1, C_2$ 는 막 “안쪽” 경계 농도라 직접 못 잼.
- 분배계수로 바꿔치기:  $C_1 = KC_d, C_2 = KC_r \rightarrow$  잴 수 있는 용액 농도로 표현.
- $J = dM/(S \cdot dt)$  이니까 양변에  $S$ :  $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$
- 싱크( $C_r = 0$ ):  $dM/dt = S \cdot C_d \cdot (DK/h) \rightarrow$  괄호를  $P = DK/h$ 로 묶음.

$$dM/dt = P \cdot S \cdot C_d \text{ (투과량 = 투과도} \times \text{단면적} \times \text{공여체 농도)}$$

왜 P로 묶냐?  $D, K, h$ 는 각각 따로 재기 어렵지만, 묶음  $P$ 는 실험 한 번으로 통째로 구할 수 있어 (슬라이드 13~14).

예시 (가정 수치)  $D = 1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}, K = 2, h = 0.01 \text{ cm} \rightarrow P = (10^{-6} \times 2)/0.01 = 2 \times 10^{-4} \text{ cm/s}$ .  $S = 2 \text{ cm}^2, C_d = 10 \text{ mg/mL} \rightarrow dM/dt = 2 \times 10^{-4} \times 2 \times 10 = 4 \times 10^{-3} \text{ mg/s}$

시험 포인트 싱크 가정( $C_r = 0$ )이 들어가야  $dM/dt = PSC_d$ 가 돼. “수용부 sink 조건 가정”이 예제 2의 정답 근거.

## 핵심 키워드

$P \propto D, K$

$P \propto 1/h$

P: cm/s 직선상 속도

D: cm<sup>2</sup>/s 두께 무관

## 투과도 (Permeability)의 성격

✓ 투과도의 성격 : 투과도는 확산계수(D) 및 분배계수(K)와 비례하며 막의 두께(h)와 반비례함을 알 수 있음. 확산계수의 단위가 이고 분배계수는 단위가 없으므로 투과도의 단위는 가 된다. 즉 투과도는 확산 속도를 의미하므로 두께에 영향을 받는다. 반면 확산계수는 확산 속도이므로의 영향을 받지 않는다.

$$P = \frac{DK}{h} \text{ (cm/s)}$$

Ch 12. 확산

## 한 줄 요약

$P = DK/h$ 이므로 D·K에 비례, h에 반비례.  
D(cm<sup>2</sup>/s)는 단위면적당 속도라 두께와 무관하지만,  
P(cm/s)는 직선상 속도라 두께의 영향을 받는다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 투과도의 성격: 투과도는 확산계수(D) 및 분배계수(K)와 비례하며 막의 두께(h)와 반비례함을 알 수 있음. 확산계수의 단위가 **cm<sup>2</sup>/s** 이고 분배계수는 단위가 없으므로 투과도의 단위는 **cm/s** 가 된다. 즉 투과도는 **직선상 확산 속도**를 의미하므로 두께에 영향을 받는다. 반면 확산계수는 **단위면적당 확산 속도**이므로 **두께**의 영향을 받지 않는다.

$$P = DK / h \text{ (cm/s)}$$

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **cm<sup>2</sup>/s** ② **cm/s** ③ **직선상** ④ **단위면적당** ⑤ **두께**

|         | 확산계수 D             | 분배계수 K     | 투과도 P                |
|---------|--------------------|------------|----------------------|
| 단위      | cm <sup>2</sup> /s | 없음         | cm/s                 |
| 의미      | 단위면적당 확산 속도        | 막/용액 용해도 비 | 직선상 확산 속도            |
| 두께 h 영향 | 없음 (물질 고유)         | 없음         | 있음 ( $\propto 1/h$ ) |
| 결정 요인   | 분자 크기·온도·매질 점도     | 지용성        | D, K, h 전부           |

## 단위로 이해하기

cm/s는 “1초에 몇 cm 나아가나” 같은 **속도** 단위야.  $P \cdot C_d = (\text{cm/s})(\text{mg/cm}^3) = \text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s}) = \text{flux}$ . 즉 P는 “농도 1당 flux”로 보면 돼.

**비례 관계 연습:** 두께 2배 → P ½배 · K 3배 → P 3배 · D ½배 & h ½배 → P 그대로.

**시험 포인트** “장벽 두께(h)가 투과도에 영향을 주지 않는다” → × ( $P \propto 1/h$ ). 두께에 영향 안 받는 건 **확산계수 D**야. 예제 2 ⑤번 함정.

## 핵심 키워드

cm<sup>2</sup>/sec

물질 고유 계수

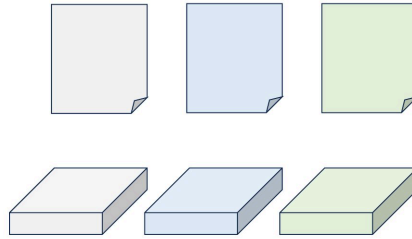
두께 무관 상수

기체 &gt; 액체 &gt; 고체

Ch.12. 확산

## 확산계수 (Diffusion Coefficient)

- ✓ **확산 계수 (Diffusion coefficient)**: 단위는 cm<sup>2</sup>/sec이며, 특정 물질(막)에서 단위 시간 동안 단위 면적에 얼마나 많은 양의 물질이 확산할 수 있는지 나타내는 임.
- ⇒ 물질의 두께에 따라 달라지지 않는 상수이며 클 수록 확산이 빨리 일어남.



- ✓ **확산계수 (D)의 성격**: 확산계수(D)는 계의 물질 고유의 특성이므로 물질마다 값이 다르며 용질, 온도, 확산이 일어나는 용매, 확산물질의 분자 구조 등에 따라 영향을 받는다. 확산도는 기체>액체>고체 순으로 낮아진다.

## 한 줄 요약

D는 단위 시간·단위 면적당 확산량을 나타내는 물질 고유 계수(cm<sup>2</sup>/s). 두께와 무관한 상수이며 용질·온도·용매·분자 구조에 따라 달라지고, 기체 > 액체 > 고체 순으로 작아진다.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- ✓ **확산 계수 (Diffusion coefficient)**: 단위는 cm<sup>2</sup>/sec이며, 특정 물질(막)에서 단위 시간 동안 단위 면적에 얼마나 많은 양의 물질이 확산할 수 있는지 나타내는 **물질 고유 계수** 임.

⇒ 물질의 두께에 따라 달라지지 않는 상수이며 클 수록 확산이 빨리 일어남.

그림: 서로 다른 세 물질(희색·파랑·초록)의 얇은 막(위)과 두꺼운 막(아래)

- ✓ **확산계수 (D)의 성격**: 확산계수(D)는 계의 물질 고유의 특성이므로 물질마다 값이 다르며 용질, 온도, 확산이 일어나는 용매, 확산물질의 분자 구조 등에 따라 영향을 받는다. 확산도는 기체 > 액체 > 고체 순으로 낮아진다.

## 상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **물질 고유 계수**

그림 읽기 — 같은 색 = 같은 물질

- 같은 색끼리는 얇든 두껍든 **D가 같음** (물질 고유값).
- 하지만  $P = DK/h$ 라서 두꺼운 막은 **P가 작아짐** → 약이 늦게 나옴.
- 색이 다르면(다른 물질) D 자체가 달라.

D에 영향 주는 것 (Stokes-Einstein 식으로 보면)

$$D = k \cdot T / (6\pi \cdot \eta \cdot r)$$

| 요인                 | D 변화               |
|--------------------|--------------------|
| 온도 T ↑             | D ↑ (분자 운동 활발)     |
| 매질 점도 η ↑          | D ↓                |
| 분자 반지름 r ↑ (분자량 ↑) | D ↓                |
| 상태: 기체 → 액체 → 고체   | D 점점 ↓ (분자 사이가 뻑뻑) |

Stokes-Einstein 식은 이해용 보충(슬라이드엔 없음). k = 볼츠만 상수.

**시험 포인트** D: 물질 고유, 두께 무관 vs P: 두께 의존. 확산도 순서 기체 > 액체 > 고체.

Determining permeability experimentally —  $M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$ 

## 핵심 키워드

$M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$

측정:  $M, t$ 설정:  $S, C_d$ 

sink 유지 용매 흐름

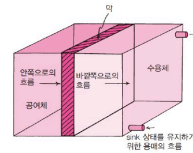
Ch. 12. 확산

## 투과도 (Permeability) 실험적으로 구하기

✓ 투과도를 실험적으로 구하기 : 아래의 식과 같이  $dM/dt$  식에서 투과도를 대입시킨 뒤  $M$ 으로 정리하면, 투과물 질량 ( $M$ )은 투과도 ( $P$ ), 단면적 ( $S$ ), 공여체에서 약물 농도 ( $C_d$ ), 시간 ( $t$ )으로 표현된다.

⇒ 여기서 투과물 질량 ( $M$ ), 시간 ( $t$ )은 실험적으로 측정할 수 있고, 단면적 ( $S$ ), 공여체에서 약물 농도 ( $C_d$ , 일정하게 유지된다고 가정) 또한 초기 설정가능한 상수이므로, 각각 아래식에 대입하면 투과도 ( $P$ ) 값을 실험적으로 구할 수 있다.

$$P = \frac{DK}{h} \text{ (cm/s)} \rightarrow \frac{dM}{dt} = \frac{DSKC_d}{h} = PSC_d \rightarrow M = PSC_d t$$



## 한 줄 요약

$dM/dt = PSC_d$ 를 적분하면  $M = PSC_d \cdot t$ .  $M$ 과  $t$ 는 측정,  $S$ 와  $C_d$ 는 실험자가 설정하는 상수이므로 대입하면  $P$ 를 실험으로 구할 수 있다.

## 원문 정리

✓ 투과도를 실험적으로 구하기: 아래의 식과 같이  $dM/dt$  식에서 투과도를 대입시킨 뒤  $M$ 으로 정리하면, 투과물 질량 ( $M$ )은 투과도 ( $P$ ), 단면적 ( $S$ ), 공여체에서 약물 농도 ( $C_d$ ), 시간 ( $t$ )으로 표현된다.

⇒ 여기서 투과물 질량 ( $M$ ), 시간 ( $t$ )은 실험적으로 측정할 수 있고, 단면적 ( $S$ ), 공여체에서 약물 농도 ( $C_d$ , 일정하게 유지된다고 가정) 또한 초기 설정가능한 상수이므로, 각각 아래식에 대입하면 투과도 ( $P$ ) 값을 실험적으로 구할 수 있다.

$$P = DK/h \text{ (cm/s)} \rightarrow dM/dt = DSKC_d/h = PSC_d \rightarrow M = PSC_d t$$

그림 (확산셀): 공여체 | 막 | 수용체 — 안쪽으로부터의 흐름 → 바깥쪽으로부터의 흐름, 수용체엔 “sink 상태”를 유지하기 위한 용매의 흐름” (입구·출구 관)

## 상세 설명 · 풀이

## 식 → 실험 설계

| 기호    | 구분 | 어떻게                     |
|-------|----|-------------------------|
| $M$   | 측정 | 수용체에서 샘플링해 누적 투과량 정량    |
| $t$   | 측정 | 샘플링 시각                  |
| $S$   | 설정 | 막 노출 면적 (셀 구멍 크기)       |
| $C_d$ | 설정 | 공여체 농도 (포화·대용량으로 일정 유지) |

## P 계산법

1.  $M$ (누적 투과량)을  $t$ 에 대해 그래프로 그림.
2. 직선 구간 기울기 =  $dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$
3.  $P = \text{기울기} \div (S \cdot C_d)$

그림의 용매 흐름: 수용체에 계속 새 용매를 흘려 투과된 약을 씻어냄 →  $C_r \approx 0$  (싱크 유지). 그래야 식의  $C_r = 0$  가정이 성립해.

예제 1 연결 “일정 농도 공여체 + 일정 면적 장관막 + 시간에 따른 이동량 측정” = 바로 이 실험 → 얻는 것은 투과도.

Diffusion cell (Fig. 12-14) &amp; permeation profile with lag time (Fig. 12-7)

## 핵심 키워드

확산셀

비정상 → 정상상태

지연시간  $t_L$ 

기울기 → P

## 투과도 (Permeability) 실험적으로 구하기

Ch. 12. 확산

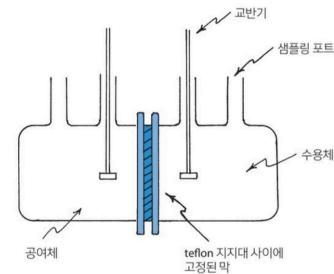


그림 12-14 간단한 확산셀. (From M. G. Karth, W. I. Higuchi, and J. L. Fox, J. Pharm. Sci. 74, 612, 1985. With permission.)

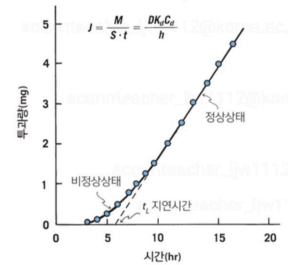


그림 12-7 수용액에서 기니피그의 피부를 통한 butyl paraben의 확산. 정상상태와 비정상상태 부분이 표시되어 있다. (From H. Komatsu and M. Suzuki, J. Pharm. Sci. 68, 596, 1979. With permission.)

## 한 줄 요약

확산셀로 누적 투과량을 시간별로 재면, 처음엔 휘어진 비정상 구간, 이후 직선 정상상태 구간이 나온다. 직선 기울기로 P를, x절편(지연시간  $t_L$ )으로 D를 구할 수 있다.

## 원문 정리 · 그림 번역

그림 12-14 간단한 확산셀. (From M. G. Karth, W. I. Higuchi, and J. L. Fox, J. Pharm. Sci. 74, 612, 1985. With permission.)

- 교반기 (양쪽 칸 모두) · 샘플링 포트
- 공여체 | teflon 지지대 사이에 고정된 막 | 수용체

그림 12-7 수용액에서 기니피그의 피부를 통한 butyl paraben의 확산. 정상상태와 비정상상태 부분이 표시되어 있다. (From H. Komatsu and M. Suzuki, J. Pharm. Sci. 68, 596, 1979. With permission.)

$$J = M / (S \cdot t) = D \cdot K_d \cdot C_d / h$$

- 세로축: 투과량 (mg), 가로축: 시간 (hr)
- 곡선 초반: 비정상상태 → 이후 직선: 정상상태
- 직선 연장선이 가로축과 만나는 점:  $t_L$  지연시간

## 상세 설명 · 풀이

## 확산셀 구조의 이유

- 양쪽 교반기: 두 칸을 well-stirred로 → 막 표면에 정체층(unstirred layer)이 생기지 않게.
- 샘플링 포트: 수용체에서 시간별로 채취 → M 측정.
- teflon 지지대: 막 면적 S를 고정.

## 투과 곡선 읽기

1. 비정상상태 (0 ~ 약 8 hr): 막 안이 아직 약으로 “채워지는 중” → 곡선이 휘어 있음.
2. 정상상태: 막 안 농도 기울기가 일정 → 직선, 기울기 =  $PSC_d$ .
3. 지연시간  $t_L$ : 직선을 뒤로 연장해 M = 0이 되는 시간 (그래프에선 약 6 hr).

$$t_L = h^2 / (6D) \rightarrow D = h^2 / (6 \cdot t_L)$$

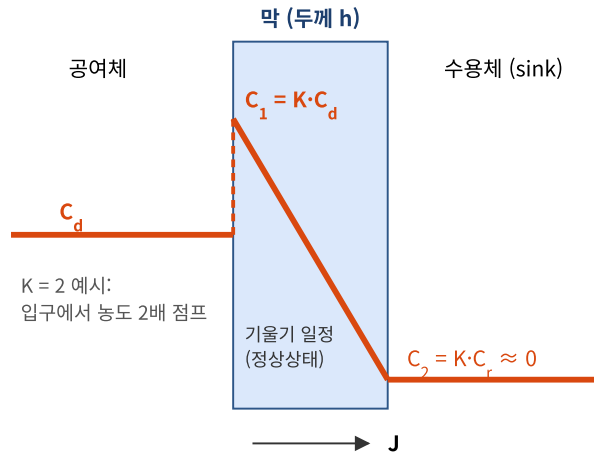
$t_L$  식은 교재(Martin) 보충 — 두께를 알면 지연시간으로 D도 구해.

그래프 눈대중 계산 직선 위 두 점 (10 hr, 1.5 mg) · (15 hr, 4.0 mg) → 기울기  $\approx 2.5/5 = 0.5 \text{ mg/hr}$ .  
이 값 ÷  $(S \cdot C_d) = P$ .

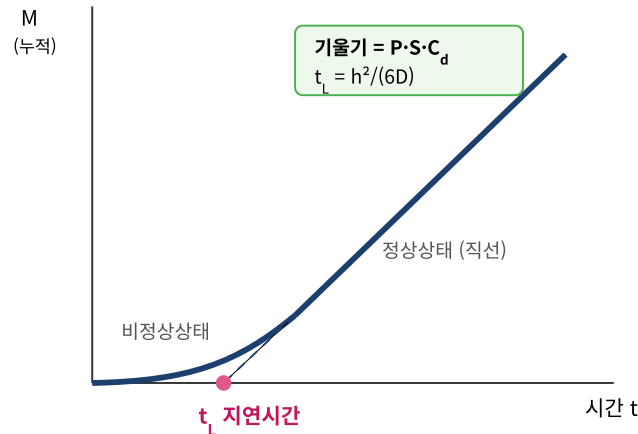
시험 포인트 기울기는 반드시 직선(정상상태) 구간에서! 초반 휘어진 구간으로 계산하면 P를 과소평가해.

Supplementary figures for slides 9~14 (not in the original slides)

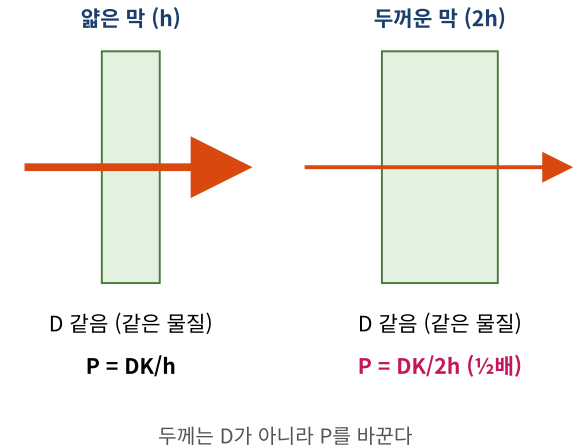
## ① 분배계수 K가 만든 막 경계 농도



## ② 누적 투과량 곡선과 지연시간



## ③ 두께 효과: D는 그대로, P만 변함



## 보충 그림 해설

**한 줄 요약** 약은 ① 막 경계에서  $K$ 배로 점프한 뒤 막 안을 직선으로 내려가고, 그 결과 ② 누적 투과량은 지연시간 뒤 직선으로 증가하며, ③ 막이 두꺼워지면  $P$ 만 줄어든다.

## 그림 ① 막 안 농도 프로파일 (정상상태 + 싱크)

- 공여체  $C_d \rightarrow$  막 입구  $C_1 = K \cdot C_d$  ( $K > 1$ 이면 위로 점프)
- 막 안: 직선 ( $dC/dx =$  상수, 슬라이드 7)
- 막 출구  $C_2 = K \cdot C_r \approx 0$  (싱크)

## 그림 ② 투과 곡선

- 초반 곡선 = 비정상, 이후 직선 = 정상 (유사 정상)
- 기울기 =  $P \cdot S \cdot C_d$ , x절편 =  $t_L = h^2 / 6D$

## 그림 ③ 두께 효과

같은 물질이면  $D$ 는 동일.  $h$ 가 2배면  $P$ 는  $1/2$ 배, 지연시간  $t_L$ 은 4배 ( $h^2$ 에 비례).

## 상세 설명 · 풀이

## 종합 예제 (가정 수치)

막 두께  $h = 0.02$  cm, 면적  $S = 1$  cm<sup>2</sup>, 공여체  $C_d = 5$  mg/mL (일정), 싱크 조건. 투과 곡선 직선부 기울기 = 3.6 mg/hr, 지연시간  $t_L = 2$  hr.

- P 구하기:** 기울기 = 3.6 mg/hr =  $1 \times 10^{-3}$  mg/s  
 $P = (dM/dt) / (S \cdot C_d) = 10^{-3} / (1 \times 5) = 2 \times 10^{-4}$  cm/s
- D 구하기:**  $t_L = 2$  hr = 7200 s  
 $D = h^2 / (6t_L) = (0.02)^2 / (6 \times 7200) = 4 \times 10^{-4} / 43200 \approx 9.3 \times 10^{-9}$  cm<sup>2</sup>/s
- K 구하기:**  $P = DK/h \rightarrow K = P \cdot h / D = (2 \times 10^{-4} \times 0.02) / 9.3 \times 10^{-9} \approx 430$

$\rightarrow K$ 가 매우 크다 = 막(지질)에 아주 잘 녹는 지용성 약물이라는 뜻. 숫자는 이해용 가정치야.

**흐름 한 줄** 실험으로 기울기  $\rightarrow P$ ,  $t_L \rightarrow D$ , 둘을 합쳐  $P \cdot h / D \rightarrow K$ . 세 계수가 한 번의 투과 실험에서 다 나와.

| 바꾸면          | $P$        | $t_L$      |
|--------------|------------|------------|
| $h \times 2$ | $1/2$      | $\times 4$ |
| $K \times 2$ | $\times 2$ | 변화 없음      |
| $D \times 2$ | $\times 2$ | $1/2$      |

## 핵심 키워드

예제1 정답 ①

예제2 정답 ②

sink 조건

well-stirred 양쪽

## 예제

예제1) 공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

- ① 투과도
- ② 점탄성
- ③ 용해도
- ④ 이온화도
- ⑤ 용출속도

예제2) 정상상태 확산 시의 막의 장벽을 통과하는 용질분자의 투과도 개념에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면? ?

- ① 비정상상태를 유지하는 것을 가정으로 한다.
- ② 수용부는 sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.
- ③ 공여부만 well-stirred 되는 상태이어야 한다.
- ④ 수용부는 불균일하게 혼합되어 있다.
- ⑤ 장벽의 두께 (h)가 투과도에 영향을 주지 않는다.

Ch.12. 확산

## 한 줄 요약

예제1: 시간에 따른 이동량 측정 → ① 투과도. 예제2: 정상상태 투과도 개념의 가정 → ② 수용부 sink 조건 유지.

## 원문 정리 (정답 표시)

**예제1)** 공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

① 투과도 ② 점탄성 ③ 용해도 ④ 이온화도 ⑤ 용출속도

**예제2)** 정상상태 확산 시의 막의 장벽을 통과하는 용질분자의 투과도 개념에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면?

① 비정상상태를 유지하는 것을 가정으로 한다.

② 수용부는 sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.

③ 공여부만 well-stirred 되는 상태이어야 한다.

④ 수용부는 불균일하게 혼합되어 있다.

⑤ 장벽의 두께 (h)가 투과도에 영향을 주지 않는다.

## 상세 설명 · 풀이

## 예제1 — 정답 ① 투과도

“일정  $C_d$  + 일정  $S$  + 시간에 따른 이동량  $M$ ” →  $M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$  에서 모르는 건  $P$  뿐 (슬라이드 13).

| 보기     | 왜 아닌가                              |
|--------|------------------------------------|
| ② 점탄성  | 레올로지(유동학) — 점도계로 측정                |
| ③ 용해도  | 포화 농도 — 막 없이 평형 농도 측정              |
| ④ 이온화도 | pKa·pH로 결정 (Henderson-Hasselbalch) |
| ⑤ 용출속도 | 고형 제제에서 약이 녹아 나오는 속도 — 용출시험        |

## 예제2 — 정답 ② sink 조건

| 보기 | O/X · 이유                          |
|----|-----------------------------------|
| ①  | × — 정상상태를 가정                      |
| ②  | O — $C_r = 0$ 이어야 $dM/dt = PSC_d$ |
| ③  | × — 공여부·수용부 모두 well-stirred       |
| ④  | × — 수용부도 균일하게 혼합                  |
| ⑤  | × — $P = DK/h$ , $h$ 에 반비례        |

암기 세트 투과도 가정 = 정상상태 + 싱크 + 양쪽 well-stirred(균일 혼합). 두께 무관은  $D$ , 두께 의존은  $P$ .

## Summary 1

## 핵심 키워드

둘 모두

시간

용해도

옥탄올

크기 · 0

## Summary 1

## ✓ Fick의 제 2법칙

- 정의: (정상 상태 / 비 정상 상태 / 둘 모두)에서의 확산을 기술하며 특정 위치에서 ( )에 따른 농도 구배의 변화로 정의한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \quad \frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \text{ (Fick's 2nd law)}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \left( \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right) \text{ for 3D direction}$$

## ✓ 분배 계수

- 정의: 서로 섞이지 않는 두 용매 물질간의 용질의 ( ) 비율. 실험적으로 물과 ( )을 섞어서 용질의 분배 계수를 측정함.

## ✓ 싱크상태

- 정의: 일반적으로 수용체의 부피가 공여체의 부피보다 훨씬 (작기 / 크기) 때문에 시간에 상관 없이 수용체에서 약물의 농도가 ( )을 유지하는 상태.

## 한 줄 요약

정답 6개: 둘 모두 · 시간 · 용해도 · 옥탄올 · 크기 · 0  
(슬라이드 2와 동일한 빈칸).

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ Fick의 제 2법칙

- 정의: (정상 상태 / 비 정상 상태 / 둘 모두)에서의 확산을 기술하며 특정 위치에서 (시간)에 따른 농도 구배의 변화로 정의한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \text{ (Fick's 2nd law)}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \left( \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right) \text{ for 3D direction}$$

## ✓ 분배 계수

- 정의: 서로 섞이지 않는 두 용매 물질간의 용질의 (용해도) 비율. 실험적으로 물과 (옥탄올)을 섞어서 용질의 분배 계수를 측정함.

## ✓ 싱크상태

- 정의: 일반적으로 수용체의 부피가 공여체의 부피보다 훨씬 (작기 / 크기) 때문에 시간에 상관 없이 수용체에서 약물의 농도가 (0)을 유지하는 상태.

## 상세 설명 · 풀이

**한 문단 요약 (정답 포함)** Fick 제2법칙  $\frac{\partial C}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ 은 특정 위치에서 시간에 따른 농도 변화를 다루며 정상·비정상 둘 모두에 쓸 수 있어. 분배계수 K는 섞이지 않는 두 용매에서의 용해도 비로 물과 옥탄올로 재고, 싱크상태는 수용체 부피가 훨씬 크기 때문에 수용체 농도가 0으로 유지되는 상태야.

## 세 개념이 어디서 쓰였나

| 개념        | 역할                                     | 슬라이드   |
|-----------|----------------------------------------|--------|
| Fick 제2법칙 | $dC/dt = 0$ 넣으면 정상상태( $dC/dx =$ 상수) 유도 | 4~7    |
| 분배계수 K    | $C_1 = KC_d, C_2 = KC_r$ 로 막 경계 농도 변환  | 9~10   |
| 싱크상태      | $C_r = 0 \rightarrow dM/dt = PSC_d$    | 10, 13 |

## O/X 셀프 체크

- 제2법칙은 정상상태에서만 쓴다 → **×** (둘 모두)
- 싱크 = 수용체 부피가 작아서 농도가 0 → **×** (크기 때문)
- 분배계수는 두 용매의 용해도 비 → **O**

## 핵심 키워드

확산계수 상수

분배계수 = 1

확산계수 · 분배계수 ∝

cm/sec

## Summary 2

## ✓ 얇은 막을 통한 확산

- 가정 : 막의 두께가  $h$ , 공여체의 농도  $C_1$ , 수용체의 농도  $C_2$  일 때, ( )를 상수로 보고, ( )가 1이며, 막 내부가 정상 상태로 가정.

$$J = \frac{D}{h} (C_1 - C_2) \quad R = \frac{h}{D}$$

## ✓ 투과도의 정의와 성질

$$\frac{dM}{dt} = \frac{DSKC_d}{h} = PSC_d \quad P = \frac{DK}{h} \text{ (cm/s)}$$

- 성질: 투과도는 ( ), ( )와 비례하며 두께( $h$ )와 반비례 한다. 단위는 ( )이다.

## 한 줄 요약

정답 5개: 확산계수 · 분배계수 (가정) / 확산계수 · 분배계수 · cm/sec (성질) — 슬라이드 3과 동일한 빈칸.

## 원문 정리 (빈칸 정답 채움)

## ✓ 얇은 막을 통한 확산

- 가정: 막의 두께가  $h$ , 공여체의 농도  $C_1$ , 수용체의 농도  $C_2$  일 때, ( 확산계수 )를 상수로 보고, ( 분배계수 )가 1이며, 막 내부가 정상 상태로 가정.

$$J = (D / h) \cdot (C_1 - C_2) \quad R = h / D$$

## ✓ 투과도의 정의와 성질

$$dM/dt = D \cdot S \cdot K \cdot C_d / h = P \cdot S \cdot C_d$$

$$P = D \cdot K / h \text{ (cm/s)}$$

- 성질: 투과도는 ( 확산계수 ), ( 분배계수 )와 비례하며 두께( $h$ )와 반비례 한다. 단위는 ( cm/sec )이다.

## 상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 확산계수 상수, 분배계수 = 1, 막 내부 정상상태를 가정하면  $J = D(C_1 - C_2)/h$ , 저항은  $R = h/D$ .  $K$ 와 싱크를 넣으면  $dM/dt = PSC_d$ ,  $P = DK/h$  —  $P$ 는 확산계수 · 분배계수 에 비례,  $h$ 에 반비례, 단위 cm/sec.

## 식 연결 지도

- 제1법칙  $J = -D \partial C / \partial x$
- 정상상태(직선):  $J = D(C_1 - C_2)/h = (C_1 - C_2)/R$
- $K$  대입( $C_1 = KC_d$ ,  $C_2 = KC_r$ ):  $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$
- 싱크( $C_r = 0$ ):  $dM/dt = PSC_d$
- 적분:  $M = PSC_d t$  → 실험으로  $P$

| 단위 한 번 더 |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| $D$      | $\text{cm}^2/\text{s}$ (단위면적당 속도, 두께 무관) |
| $P$      | $\text{cm/s}$ (직선상 속도, 두께 의존)            |
| $R$      | $\text{s/cm}$ ( $= 1/P$ , $K = 1$ 일 때)   |

## 핵심 키워드

Fick 제2법칙

 $R = h/D$ 

K

 $P = DK/h$  $M = PSC_d t$ 

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY  
KOREA UNIVERSITY대한민국의 중심  
GLOBAL LEADING CAMPUS

## 한 줄 요약

오늘 핵심:  $\partial C / \partial t = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$  (모든 상태),  $J = D(C_1 - C_2)/h$ ,  $K = C_1/C_d$ ,  $P = DK/h$  (cm/s),  $M = PSC_d t$ 로 P 측정.

## 한글 번역

## Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus! 냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

## 상세 설명 · 풀이

## 오늘 강의의 “한 장 치트시트”

| 개념        | 핵심                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fick 제2법칙 | $\partial C / \partial t = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ , 특정 위치·시간, 비정상~정상 모두 |
| 물질수지      | $IN - OUT = \text{축적} \rightarrow \partial C / \partial t = -\partial F / \partial x$ |
| 정상상태      | $dC/dt = 0 \rightarrow d^2C/dx^2 = 0 \rightarrow dC/dx = \text{상수}$                   |
| 유사 정상상태   | 조금 변하지만 정상으로 간주해도 오차 작음                                                               |
| 얇은 막 확산   | $J = D(C_1 - C_2)/h$ , 확산저항 $R = h/D$                                                 |
| 분배계수 K    | 용해도 비 (옥탄올/물), $K = C_1/C_d = C_2/C_r$                                                |
| 싱크        | 수용체 부피 큼 $\rightarrow C_r \approx 0$                                                  |
| 투과도 P     | $P = DK/h$ (cm/s), $dM/dt = PSC_d$ , 두께 의존                                            |
| 확산계수 D    | $\text{cm}^2/\text{s}$ , 물질 고유, 두께 무관, 기체 > 액체 > 고체                                   |
| 실험        | $M = PSC_d t \rightarrow \text{직선 기울기} \div SC_d = P$ , x절편 = $t_L$                   |
| 예제        | 이동량 측정 $\rightarrow$ 투과도 / 투과도 가정 $\rightarrow$ sink 조건                               |

편미분: 한 변수만 미분, 나머지는 상수 —  $\partial(x^2 + 2y^2 + xy) / \partial x = 2x + y$ .